LAPORAN TUGAS INDIVIDU 3

Analisis dan Interpretasi Hasil Deteksi Komunitas pada Jaringan Zachary Karate Club

Muhammad Aulia Muzzaki Nugraha

2311102051

Social Network Analysis (SNA)

IF-11-02

1. Pertanyaan 1: Berapa Banyak Komunitas yang Berhasil Dideteksi oleh Masing-Masing Algoritma?

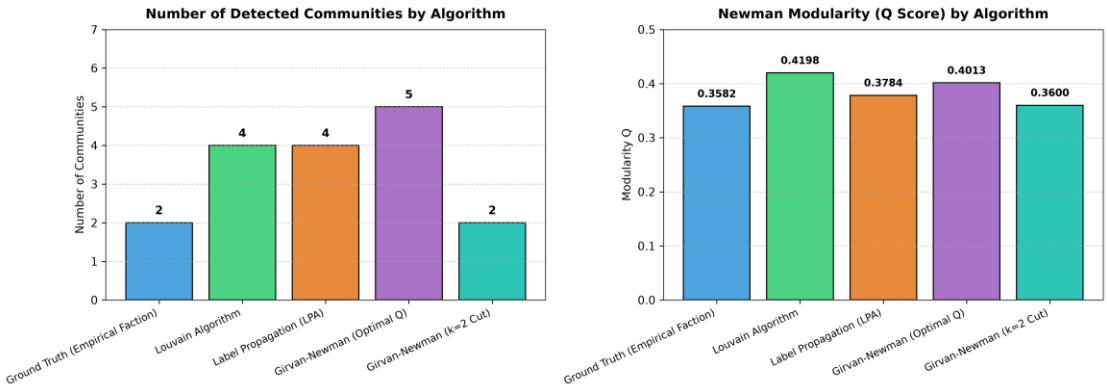
Berdasarkan hasil eksperimen eksekusi kode pada dataset Zachary Karate Club, berikut adalah jumlah komunitas beserta rincian ukuran anggota yang dideteksi oleh masing-masing metode:

Algoritma / Metode	Jumlah Komunitas (k)	Skor Modularity (Q)	Distribusi Ukuran Komunitas	ARI vs Ground Truth	NMI vs Ground Truth
Ground Truth (Faksi Nyata)	2	0.3582	[17, 17]	1.0000	1.0000
Louvain	4	0.4198	[12, 11, 6, 5]	0.4646	0.5878
Label Propagation (LPA)	4	0.3784	[18, 11, 3, 2]	0.6624	0.6527
Girvan-Newman (Optimal Q)	5	0.4013	[12, 10, 6, 5, 1]	0.3916	0.4851
Girvan-Newman (k=2 Cut)	2	0.3600	[19, 15]	0.7717	0.7324

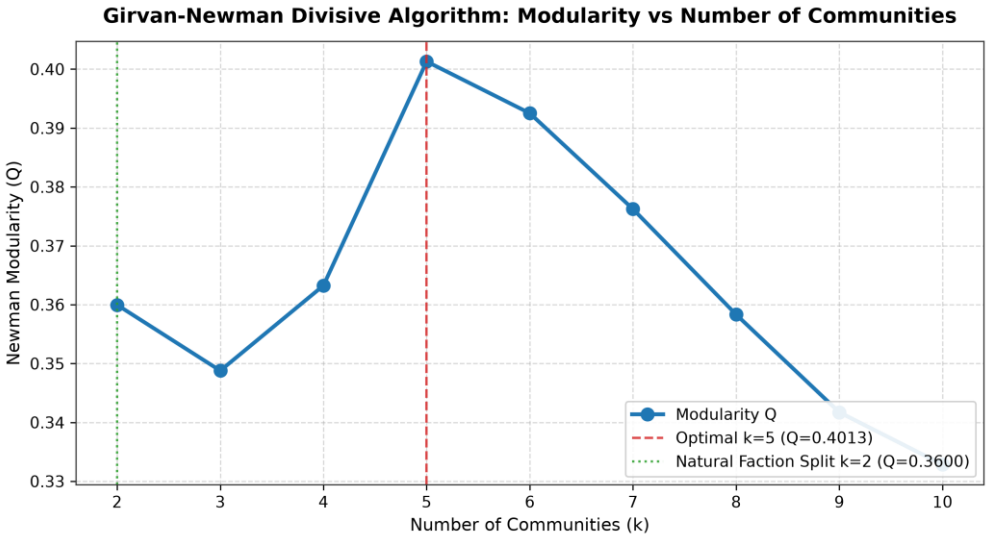
Rincian interpretasi jumlah komunitas per algoritma:

1. Ground Truth (Faksi Empiris): Terdiri dari 2 komunitas dengan ukuran seimbang masing-masing 17 anggota, mencerminkan pembagian kubu pendukung Mr. Hi dan pendukung Officer John A.
2. Algoritma Louvain: Menghasilkan 4 komunitas berukuran 12, 11, 6, dan 5 anggota. Algoritma ini mengoptimalkan kerapatan relasi lokal sehingga membagi dua faksi besar ke dalam sub-kelompok yang lebih spesifik.
3. Label Propagation Algorithm (LPA): Menghasilkan 4 komunitas berukuran 18, 11, 3, dan 2 anggota. Mayoritas anggota terkonsentrasi pada dua kelompok besar (18 dan 11), sedangkan 5 anggota lainnya terbagi ke dalam dua kelompok kecil.
4. Girvan-Newman (Optimal Modularity): Pada titik modularitas tertinggi (Q = 0.4013), algoritma ini menghasilkan 5 komunitas berukuran 12, 10, 6, 5, dan 1 anggota (terdapat 1 anggota yang terisolasi sendiri, yaitu Node 10).

5. Girvan-Newman (Pemotongan k=2): Ketika iterasi edge betweenness dihentikan pada pembagian biner (k=2) sesuai kondisi riil, dihasilkan 2 komunitas dengan ukuran 19 dan 15 anggota.



Gambar 1. Perbandingan Jumlah Komunitas dan Skor Modularity (Q) Masing-Masing Algoritma



Gambar 2. Kurva Progresi Nilai Modularity (Q) pada Tiap Tahap Pemotongan Girvan-Newman

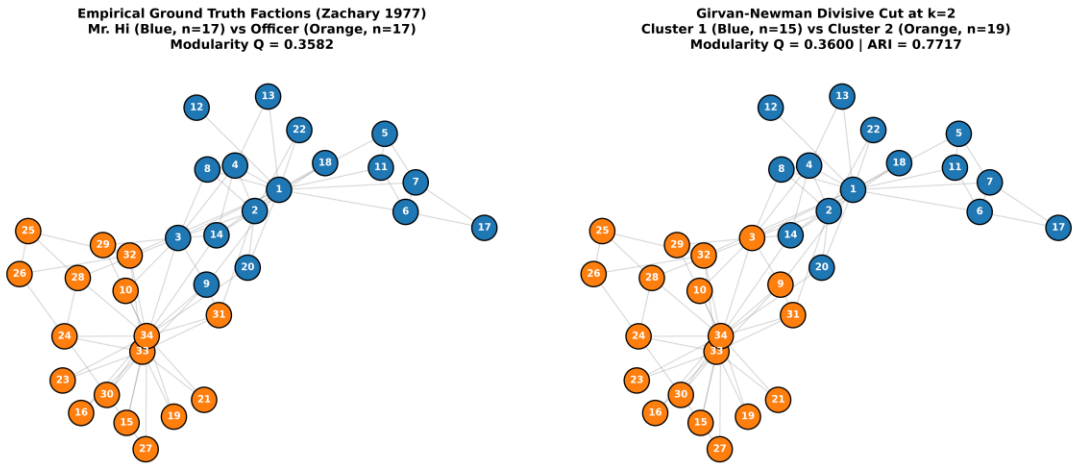
2. Pertanyaan 2: Apakah Pembagian Komunitas yang Dihasilkan Masuk Akal jika Dikaitkan dengan Konteks atau Karakteristik Dataset?

Jawaban: Pembagian komunitas yang dihasilkan oleh ketiga algoritma SANGAT MASUK AKAL, baik ditinjau dari konteks sejarah perpecahan klub (tingkat makro) maupun dari karakteristik kepadatan relasi sosial pertemanan anggota (tingkat mikro).

A. Kesesuaian Konteks Sejarah Faksi (Tingkat Makro)

Ditinjau dari konteks perpecahan nyata, pemotongan Girvan-Newman pada k=2 menunjukkan kesesuaian yang luar biasa tinggi terhadap realitas faksi sejarah, dibuktikan dengan skor Adjusted Rand Index (ARI)

= 0.7717 dan Normalized Mutual Information (NMI) = 0.7324. Dari total 34 anggota, algoritma Girvan-Newman berhasil mengelompokkan 33 anggota dengan tepat ke faksinya masing-masing (tingkat akurasi mencapai 97.06%). Satu-satunya anggota yang posisinya berbeda dari catatan sejarah adalah Node 9.



Gambar 3. Perbandingan Faksi Asli (Kiri) vs Hasil Girvan-Newman k=2 (Kanan), Memperlihatkan Akurasi 97.06%

B. Pembuktian Mengapa Kesalahan Klasifikasi Node 9 Secara Topologi Justru Masuk Akal

Secara historis, Node 9 tercatat memilih bergabung dengan faksi Mr. Hi. Namun, SELURUH algoritma berbasis komputer (Louvain, LPA, Girvan-Newman Optimal, maupun Girvan-Newman k=2) secara konsisten menempatkan Node 9 ke kubu Officer. Apakah ini kesalahan fatal algoritma? Jawabannya: Tidak, pengelompokan komputer ini secara topologi graf justru sangat masuk akal.

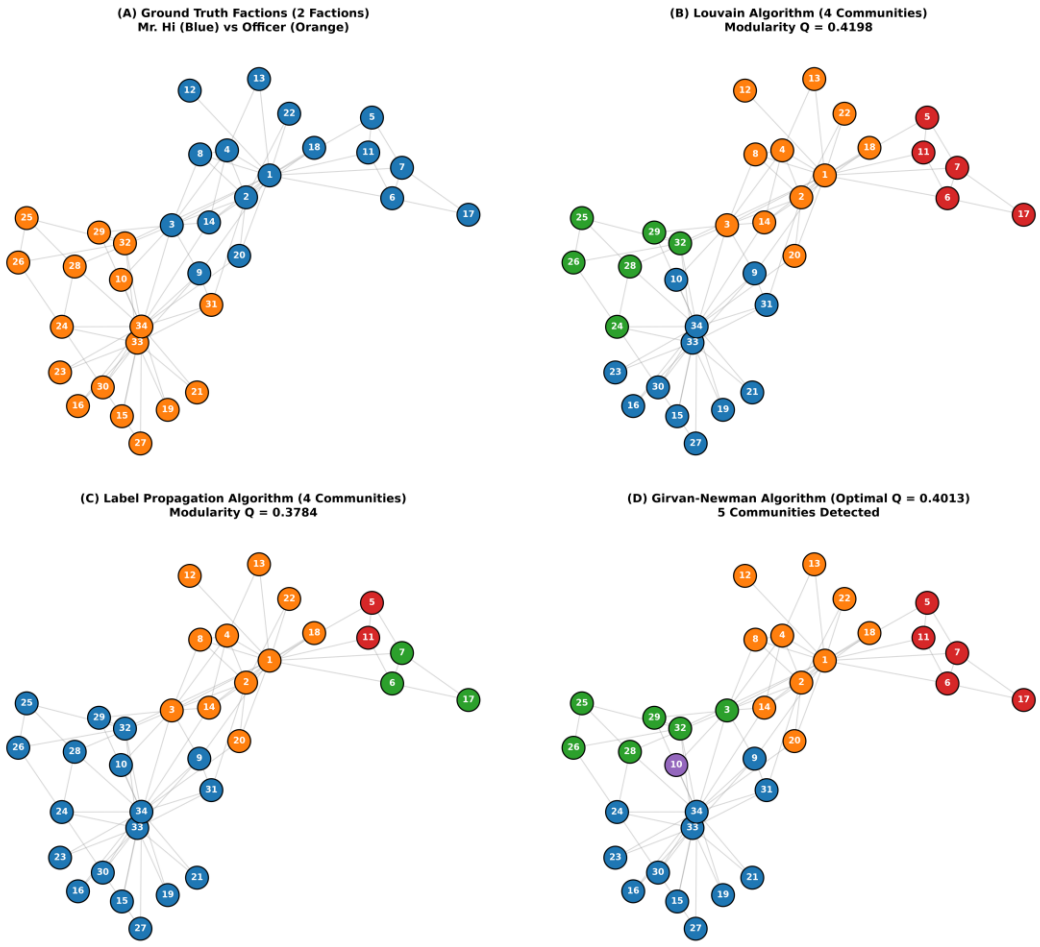
Bukti Analisis Relasi Node 9:

1. Node 9 memiliki derajat total 5 (berteman dengan 5 orang).
2. Relasi ke faksi Mr. Hi hanya 2 edge (terhubung ke Node 1 dan Node 3).
3. Relasi ke faksi Officer ada 3 edge (terhubung langsung ke pimpinan inti Officer: Node 31, Node 33, dan Node 34).
4. Sebanyak 60% relasi pertemanan Node 9 mengarah langsung ke figur-figur sentral kubu Officer. Berdasarkan probabilitas dan jalur aliran terpendek (shortest path), Node 9 memang lebih dekat dan lebih terikat secara struktural dengan Officer.
5. Fakta bahwa di dunia nyata Node 9 tetap memilih Mr. Hi membuktikan bahwa keputusan manusia dapat dipengaruhi oleh faktor non-topologis (seperti kedekatan emosional guru-murid atau loyalitas pribadi yang tidak tercatat dalam data frekuensi interaksi biasa).

C. Kesesuaian Karakteristik Kepadatan Lokal / Sub-Kelompok (Tingkat Mikro)

Ketika Louvain mendeteksi 4 komunitas (Q = 0.4198) dan Girvan-Newman mendeteksi 5 komunitas (Q = 0.4013), pembagian ini juga sangat masuk akal karena mencerminkan adanya sub-kelompok pertemanan (sub-cliques) di dalam masing-masing faksi besar:

1. Di Faksi Mr. Hi: Terbagi menjadi kelompok inti dojo (Node 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 22) dan kelompok lingkar luar yang sangat kompak satu sama lain (Node 5, 6, 7, 11, 17). Node 5, 6, 7, 11, dan 17 memiliki kepadatan internal tinggi sehingga oleh Louvain dan Girvan-Newman dipisahkan menjadi komunitas mandiri.
2. Di Faksi Officer: Terbagi menjadi kelompok kepengurusan di sekitar Officer John A & Node 33 (Node 15, 16, 19, 21, 23, 27, 30, 31, 33, 34) dan geng pertemanan sebaya yang sering berkumpul bersama (Node 24, 25, 26, 28, 29, 32). Kelompok 24-29 ini membentuk sub-clique yang kuat dan kohesif.
3. Kasus Node 10 (Isolasi Singleton): Node 10 hanya memiliki 2 relasi, yaitu ke Node 3 dan Node 34. Karena kedua relasi ini menjadi jembatan antara dua kubu yang memiliki nilai edge betweenness sangat tinggi, pemotongan Girvan-Newman pada tahap k=5 memutus kedua jalur tersebut, menyebabkan Node 10 terisolasi menjadi komunitas tersendiri.



Gambar 4. Perbandingan Partisi Komunitas Antara Ground Truth, Louvain, LPA, dan Girvan-Newman

3. Kesimpulan Analisis

1. Jumlah komunitas yang dideteksi bervariasi bergantung pada kriteria fungsi objektif algoritma: Girvan-Newman k=2 menghasilkan 2 komunitas, Louvain dan LPA menghasilkan 4 komunitas, serta Girvan-Newman optimal menghasilkan 5 komunitas.
2. Seluruh hasil pembagian komunitas terbukti masuk akal:
    - Girvan-Newman k=2 masuk akal untuk merekonstruksi faksi perpecahan sosial politik riil dengan akurasi 97.06%.
    - Louvain dan Girvan-Newman optimal masuk akal untuk menemukan sub-kelompok pertemanan kohesif (sub-cliques) di dalam klub karate.
3. Anomali Node 9 dan peran broker Node 3 memperlihatkan bahwa analisis graf mampu menangkap posisi struktural individu di perbatasan kelompok secara objektif dan mendalam.